Propuesta de Trabajo Final de Ingeniería Electrónica

Obtención, procesamiento y control de señales por sEMG (electromiografía de superficie)

Rol	Nombre	Email
Estudiante	Gusella, Agustín	agusella@fi.uba.ar
Tutor	Lew, Sergio	slew@fi.uba.ar
Co-tutor	Gentile, Francisco	ingentile@fi.uba.ar

1. Modalidad elegida

Se opta por la modalidad de **"Trabajo Práctico Profesional"**, con el objetivo de integrar los conceptos y practicas adquiridas en el transcurso de la carrera para resolver el desafío que se exhibe en las siguientes páginas.

2. Integrantes y Directores/as

El desarrollo del trabajo será bajo la supervisión y guía del *ingeniero electrónico* `Francisco Gentile` y el *Jefe del departamento de Bioingeniería* `Sergio Lew`.

3. Descripción del Proyecto

En este proyecto se busca aplicar un enfoque no invasivo para la obtención de *señales mioeléctricas*[1], centradas particularmente en músculos de la pierna, para posteriormente analizarlas, clasificarlas y utilizarlas en tiempo real para el control de una prótesis robótica.

4. Antecedentes

5. Áreas Profesionales de Relevancia

Para llevar a cabo la propuesta se destacan los conceptos, habilidades y técnicas que se obtienen de las areas de ingeniería electrónica. Particularmente, las de diseño electrónico, control y automatización, procesamiento de señales y bioelectrónica.

6. Motivación

La evolución de la electrónica y capacidad de procesamiento computacional, hacen actualmente posible el el desarrollo de interfaces humano-computadora para un análisis más profundo del cuerpo y con ello obtener desde mejores diagnósticos en pacientes, hasta la posibilidad de controlar o comunicarse con otros dispositivos [1]. La implementación de electrodos para electromiografía, otorga una mejora en la percepción y análisis de la esencia que definen a las tareas neuromotrices de nuestro cuerpo. A diferencia de otros metodos de sensado como acelerometros y camaras, esta técnica es mas sensible para discriminar movimientos no oscurecidos y actualmente se puede conseguir con ellas una buena supresión al ruido.

Según estadísticas del Registro Nacional de Personas con Discapacidad [2], en el año 2023 tan solo en Argentina se registran **1.420.118** personas con el CUD (certificado único de discapacidad) activo. De estas personas, el 25,3 % presenta una discapacidad física motora

[1] impulsos bioeléctricos generados por la actividad muscular, como la contracción de los músculos del cuerpo

y también se destaca que respecto a esta población, en edad activa laboral, el 87,4 % no trabaja.

Por estas razones se decide afrontar la tarea de diseñar una solución tecnológica sencilla de aplicar, generalizable y que mejore la calidad de vida de los usuarios. Nos enfocamos en el diseño de una prótesis de pierna biónica ya que consideramos es la extremidad mas crítica y limitante en caso de amputación, ademas de que el uso de una prótesis normal puede ser molesta y generar a futuro otras complicaciones[3].

En la actualidad ya existen soluciones y hay suficientes artículos científicos para afrontar esta problemática [3][4], sin embargo sigue siendo un campo de investigación reciente y aplicación en crecimiento, con muchos prototipos (en su mayoría para extremidades superiores) [5]. Algunos de ellos requieren de asistencia capacitada, otros usan métodos invasivos y en la mayoría los costos de estas prótesis son elevados[6][7].

7. Objetivos, Alcance del Proyecto y Verificación de Resultados

El proyecto a desarrollar por el estudiante estará centrado en tres módulos principales en los cuales debe, en cada uno, dejar un prototipo funcional que permita ser replicable y escalable en caso de querer experimentarse en un sujeto de pruebas real. También cada modulo debe ser conciso, independiente y coherente con el resto de las áreas. Permitiendo así que puedan desarrollarse sin inconvenientes y ser susceptibles a mejoras sin afectar el objetivo de cada área en particular. Con esto en mente, la solución debe ser capaz de profundizar los conocimientos y resultados de la investigación sobre sEMG para colaborar con la divulgación científica. También se busca que el resultado sirva para futuros trabajos profesionales y que pueda ser objetivamente realizable con las limitaciones y especificaciones que se generen.

Las áreas o desafíos a afrontar son los siguientes:

1. Sensado de señales biopotenciales de músculos de una pierna por medio de electrodos de superficie.

    - **Objetivo:** Captar señales de forma confiable sobre la actividad eléctrica de los músculos comprendidos entre la rodilla y la ingle.
    - **Consideraciones:** La elección de los microprocesadores, amplificadores, electrodos, protocolos de comunicación y otros materiales necesarios para el sensado ya están definidos por el tutor y co-tutor. Dejando la tarea a Agustín Gusella, de diseñar el circuito electrónico impreso de un *pre-amplificador*, el gabinete y soporte del PCB para sujetarse a una pierna y poder extraer las señales biopotenciales.
    - **Métodos de calificación:**
        - Comparar la señal adquirida con literatura de referencia.

- Evaluar la relación señal/ruido y estabilidad de la señal en distintas condiciones y movimientos controlados.
- Ensayos en reposo y durante contracciones voluntarias controladas especificas para obtener así registros de entrenamiento.
- Pruebas de estrés controlada al gabinete y caracterización eléctrica del circuito siendo coherente con la funcionalidad requerida.

■ **Validación entregables:**

- Se debe entregar un prototipo que permita medir de forma clara, con una señal a ruido buena según características deseables para una electromiografía [8].
- El prototipo debe ser al menos de 4 bloques de medición diferentes, dando noción de como se aplicaría para cubrir el extenso de toda la sección a medir y comparar como mejora con el numero y ubicación de las mismas.
- Debe soportar las pruebas y someterse a experimentación con mas de 20 sujetos en un entorno controlado, captando de forma aceptable como mínimo una cantidad de señales equivalente al numero explicito de sujetos de prueba anterior (VEINTE).

El circuito pre-amplificador aplicado debe conseguir una mejora evidente en la adquisición de los datos para justificar su implementación.

2. Procesamiento, categorización y codificación de señales.

■ **Objetivo:** Transformar las señales crudas en información interpretable para el análisis, clasificación y codificación relacionada a los movimientos experimentales controlados de entrenamiento.

■ **Consideraciones:** El filtrado de la señal se hace de forma digital. Para el desarrollo del modulo, los métodos de filtrado, clasificadores supervisados y no supervisados se justifican con simulaciones de señales características de los músculos en estudio[9] y casos existentes relativos a nuestro experimento para reeconocimiento de patrones[10].

■ **Métodos de calificación:**

- Análisis estadístico de las características extraídas (ej. RMS, FFT, Wavelet).
- Comparación de distintos algoritmos de clasificación (por ejemplo SVM, QDA, KNN, ANN, PCA). .

■ **Validación:**

- Se deben justificar y poder analizar con conciencia las señales, relacionándolas con los patrones inferidos.

- Validación cruzada de los modelos entrenados con métricas para evaluar como por ejemplo matriz de confusión, F1-score, curvas ROC, consiguiendo tasas de acierto con las simulaciones aceptables.
- Es opcional para la entrega del modulo pero deseable para el trabajo general, una evaluación en tiempo real con señales adquiridas en distintas sesiones para medir la robustez y confiabilidad del caso real comparándolo con el simulado.

3. Control de un prototipo de prótesis.

   - **Objetivo:** Implementar un sistema de control que traduzca los comandos detectados en movimientos suaves, seguros y estables de la prótesis.
   - **Consideraciones:** Debido a lo extenso del proyecto, este modulo como finalidad tiene la visualización de como aplicar los resultados de los módulos previos en un caso de uso. Queda en el estudiante la tarea de modelizar una planta, hacer simulaciónes con herramientas como matlab y caracterizar las respuestas a obtener en el marco de los ensayos que se realizarán. La realización de la prótesis de la pierna excede el marco de este trabajo, pero se debe modelar en función de una posible implementación real.
   - **Métodos de revisión:**
     - Simulación del control en software, corroborando la estabilidad y delimitando casos limites físicos de funcionamiento que no deben superarse.
     - Evaluación de distintos controladores (P.I.D, adaptativo).
   - **Validación:**
     - Se debe entregar una modelización de una pierna, con los componentes y mecanismos
     - Pruebas funcionales con el prototipo en tareas simples (flexión, extensión).
     - Evaluación del retardo entre señal EMG y movimiento.
     - Deseable pero no es requisito, hacer pruebas con un prototipo de prótesis sin colocar en usuarios en tiempo real.

8. Plan de Actividades

1. Mes 1: Análisis y desarrollo diseño preliminar PCB y Gabinete (Modulo 1). *Primer entrega parcial PCB + Gabinete*
2. Mes 1 a 2 (primer quincena): Pruebas preliminares y re-diseño prototipos del modulo 1. *Segunda entrega parcial, PCB + Gabinete actualizado*
3. Mes 1 a 2 (segunda quincena): Ensayos, experimentación controlada y validación del sensado del modulo 1. *Tercer entrega parcial, registros de ensayo y señales*

4. Mes 2 a 3: Desarrollo modulo 2, procesamiento, simulación y entrenamiento de señales. *Cuarta entrega parcial, modelos entrenados*
5. Mes 3 a 4: Reconocimiento de señales y clasificación.*Quinta entrega parcial, codificación de movimientos según patrones. Simulación de decodificación y estimación de movimientos*
6. Mes 4 a 5: Modelado de la planta, caracterización parámetros, análisis funcional de componentes mecánicos y electrónicos (Motores, materiales, resortes). *Sexta entrega parcial, planta modelada en matlab*
7. Mes 5 a 6: Diseño sistema de control y simulación de entrada señales y reacción planta modelada. *Séptima entrega parcial, planta y sistema de control en matlab con pruebas de validación simuladas*
8. Mes 6: Informe final y corrección individual de cada modulo. Esta etapa se extiende hasta considerarse satisfecho el resultado del trabajo.

Para dar un buen seguimiento en este extenso proyecto, se debe hacer habitual las reuniones como mínimo cada dos semanas para evaluar el estado de cada etapa y las entregas parciales. También se considera la participación y consulta a otros profesionales que puedan aportar ayuda en cada etapa, que van a ser reconocidos en cada entrega parcial.

9. Referencias

Referencias

[1] M. B. I. Reaz, M. S. Hussain y F. Mohd-Yasin, «Techniques of EMG signal analysis: detection, processing, classification and applications», *Biological Procedures Online*, vol. 8, págs. 11-35, 2006. DOI: 10.1251/bpo115. dirección: https://doi.org/10.1251/bpo115.

[2] Agencia Nacional de Discapacidad, «Informe Ejecutivo de Noviembre 2023: Datos estadísticos del Registro Nacional de Personas con Discapacidad», Gobierno de la República Argentina, inf. téc., nov. de 2023, Accedido: 20 de agosto de 2025. dirección: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_ejecutivo_de_noviembre_2023-datos_estadisticos.pdf.

[3] A. Azocar, L. Mooney, J. Duval, A. Simon y L. Hargrove, «Design and clinical implementation of an open-source bionic leg», *Nature Biomedical Engineering*, vol. 4, págs. 941-953, 2020. DOI: 10.1038/s41551-020-00619-3. dirección: https://doi.org/10.1038/s41551-020-00619-3.

[4] C. Johnson, J. Cho, J. Maldonado-Contreras, S. Chaluvadi y A. J. Young, «Adaptive Lower-Limb Prosthetic Control: Towards Personalized Intent Recognition & Context Estimation», en *2023 International Symposium on Medical Robotics (ISMR)*, Atlanta, GA, USA: IEEE, 2023, págs. 1-7. DOI: 10.1109/ISMR57123.2023.10130251.

[5] Open Bionics, *Prosthetists*, Página web, Accedido: 23 de agosto de 2025, 2025. dirección: https://openbionics.com/prosthetists/.

[6] Instituto Politécnico Nacional (IPN), *Imprimen prótesis biónicas en 3D con tecnología politécnica (Comunicado No. 203)*, Comunicado institucional, Accedido: 23 de agosto de 2025, mayo de 2018. dirección: https://www.ipn.mx/imageninstitucional/comunicados/ver-comunicado.html?n=203%5C&y=2018.

[7] Ortopedia López, *Rodilla Power Knee Össur – Tecnología Biónica*, Página web, Accedido: 23 de agosto de 2025, 2025. dirección: https://www.ortopedialopez.com/tienda/tecnologia-bionica/rodilla-power-knee-ossur-tecnologia-bionica/.

[8] M. Boyer, L. Bouyer, J. S. Roy y A. Campeau-Lecours, «Reducing Noise, Artifacts and Interference in Single-Channel EMG Signals: A Review», *Sensors*, vol. 23, n.º 6, pág. 2927, mar. de 2023, ISSN: 1424-8220. DOI: 10.3390/s23062927. dirección: https://doi.org/10.3390/s23062927.

[9] N. Messaoudi et al., «Simulated Surface Electromyographic (SEMG) Signal Generation and Detection Model», *The Scientific Bulletin of Electrical Engineering Faculty*, vol. 23, n.º 2, págs. 82-92, 2023. DOI: 10.2478/sbeef-2023-0024. dirección: https://doi.org/10.2478/sbeef-2023-0024.

[10] Z. Zhang, K. Yang, J. Qian y L. Zhang, «Real-Time Surface EMG Pattern Recognition for Hand Gestures Based on an Artificial Neural Network», *Sensors*, vol. 19, n.º 14, pág. 3170, 2019. DOI: 10.3390/s19143170.